１０　自己反応性物質等

本章では、自己反応性物質すなわち加熱や力学的衝撃などにより自発的に発熱を伴う分解反応を起こす物質について述べる他、TBP（及びその劣化生成物）やドデカン等の有機溶媒と硝酸との熱分解反応について紹介する。

自己反応性物質は、一般に分子内にある特定の原子団を持つ[1,2]。代表的な自己反応性物質とそれらを特徴付ける原子団、および爆発現象が起きる場合のおおまかな危険度を**表１０－１**に示す。

表１０－１（１）　代表的な自己反応性物質[1]（化学同人編集部 編, 四訂 実験を安全に行うために, 1989）

結合	名称	危険度
N－O		
C - O - NO_2	硝酸エステル	A
C - NO_2	ニトロ化合物	A '
C - N - NO_2	ニトラミン	A '
C - NH_2 - HNO_3	アミン硝酸塩	B '
C - NO	ニトロソ化合物	C '
- O - N = C	雷酸塩	B
N－N		
$[Ar - N \equiv N]^+ X^-$	ジアゾニウム塩	C
$N \equiv N = C \cdots\cdots C = O$	ジアゾオキシド	C
$N \equiv N = C \cdots\cdots C = NH$	ジアゾイミン	C '
Ar - N(=) - O - N(=) -Ar	ジアゾ無水物	C
Ar - N = N - C ≡ N	ジアゾシアニド	C
$(ArN_2)_2S$	ジアゾチオエーテル	C
HN_3	アジ化水素	B
MN_3	金属アジ化物	B
XN_3	ハロゲンアジド	B
- CN_3	有機アジド	B
C - CO - N_3	有機酸アジド	C '
N－X		
NX_3	ハロゲン化窒素	C
N_mS_m	硫化窒素	C
M_3N	金属ニトリド	C
M_2NH	金属イミド	C
MNH_2	金属アミド	C
O－O		
R-OO-H	ヒドロペルオキシド	B
R-OO-R	ジアルキルペルオキシド	C
RCO-OO-H	ペルオキシ酸	C
RCO-OO-R	ペルオキシエステル	C
RCO-OO-COR	ジアシルペルオキシド	C
- C(-O-O-)-O - C -	オゾニド	B

A：感度大・威力大,　A '：感度中・威力大,　B：感度大・威力中,
B '：感度中・威力中,　C：感度大・威力小,　C '：感度中・威力小

表１０－１（２）　代表的な自己反応性物質 [1)]

結合	名称	危険度
O－X		
X_nO_m	ハロゲン酸化物	C
N - $HClO_4$	アミン過塩素酸塩	B
C - $OClO_3$	過塩素酸エステル	B
C - ClO_3	ペリクロリル化物	B
N - HClO	アミン塩素酸	B '
C - $OClO_2$	塩素酸エステル	B '
$MClO_2$	亜塩素酸塩	C '

１０．１　有機溶媒, 劣化生成物と硝酸の発熱反応

再処理工場において用いられる有機溶媒（TBP 及び希釈剤）から発生する自己反応性物質、その他の劣化生成物及び TBP の分解反応について紹介する。自己反応性物質、有機溶媒と硝酸との化学反応に起因する物質の研究は、過去のいくつかの爆発事故が契機となって進められてきた。

1953 年 1 月にアメリカの Savannah River 再処理工場で発生したウラン溶液蒸発缶の爆発事故 [3)] では、硝酸 - 硝酸ウラニル水溶液を加熱濃縮・脱硝する際に、異音とともにオレンジ色のヒュームが蒸発缶上部から多量に発生、爆発し、蒸発缶が大破した。また運転員 2 名が負傷した。爆発後にブタン酸（butyric acid）の臭いがしたことから TBP が蒸発缶内に存在していたことが推定された。Colven [3)] らの報告では、事故時には蒸発缶内には硝酸ウラン水溶液 230 gal.（870 L）と共に相当量の有機溶媒（30 vol%TBP - Amsco, TBP 約 80 lbs（36 kg））が混入していた。加熱濃縮工程における事故防止対策として、① 缶内の溶液温度を一定温度以下に維持、② 加熱速度の抑制、③ 圧力解放機構の設置、④ 溶液取扱量の制限を推奨している。

Savannah River 工場では 1975 年 2 月にも有機溶媒と硝酸の発熱反応が原因とみられる事故が発生した [4, 5)]。再処理で分離されたウラン溶液を加熱脱硝して酸化物へ転換する工程において爆発が発生、建物が損傷し 2 名が負傷した。脱硝器は直径約 6 ft.（1.8 m）の浅底の円筒型で底部をバーナーで加熱する構造である。脱硝器には $UO_2(NO_3)_2$・6 H_2O 約 1175 kg 及び $UO_2(NO_3)_2$・2 TBP 約 190 kg が存在していたと推定された。

1993 年 4 月のロシア Tomsk-7 再処理工場における爆発事故は、再処理工場の第 1 サイクルの抽出分離工程へ供給するウラン等溶液の酸濃度を調整するための地下貯槽で発生した。負傷者はなかったが、建物が破壊され、破壊部分および排気筒から放射性物質が放出された。貯槽の爆発前には建物の排気筒から茶褐色のガスの放出が観察されている。貯槽の破裂と同時にセル内の圧力が上昇しセルを閉止する上蓋が吹き飛んだ。さらに上部建屋内で爆発が発生した [6)]。

Tomsk 事故に関する国の報告書 [7)] によれば、貯槽は円筒型（34.15 m^3, 直径 2.8 m, 高さ 6.3 m）で、当時貯槽内にはウラン 8773 kgU, プルトニウム 310 gPu, 全放射能 559 Ci（2.07×10^{13} Bq）を含む溶液、及び有機物が 150～500 L 存在したと推定されている。事故の原因は操作手順の多重違反であり、① 貯槽内に TBP 及びその劣化物が多量に存在した状態であったこと、② 希釈剤には反応性の高い芳香族炭化水素が含まれていた可能性があること、③ 加熱されたままのウラン溶液を当該貯槽へ 2 度移送し、撹拌を実施しなかった可能性が高い、④ その後、濃硝酸を撹拌なしで注入したこと、⑤ 貯槽内の換気が不十分であり内部が加圧されやすい構造のため、加圧によって溶液の沸点が上昇し、溶液状態で温度上昇したこと等が挙げられている。最初の液移送から爆発

までの時間は 10.5 時間であった。

Savannah River での 1953 年の事故では、レッドオイル（Red Oil）と呼ばれる黄橙～赤色を呈する比重 1.1～1.6 の物質[8]が爆発の原因とされている。レッドオイルは、ウランなどの重金属、TBP 及び TBP 劣化生成物、硝酸、希釈剤と硝酸の反応生成物などを含むことが知られている[8]。

宮田ら[9]は、レッドオイルの合成と化学形の同定を行っている。100 vol%TBP, 100vol%ドデカン, 30 vol%TBP -ドデカン混合液へ硝酸を抽出し水相と分離してから加熱を行った。茶褐色の NO_2 ガスの発生がみられ約 130 ℃まで昇温したあと、130～192 ℃の範囲で 2～4 時間保持すると溶液が赤色に変色することを確認した（硝化溶媒とも呼んでいる）。分析によりレッドオイルは 150 種類以上の多様な物質の混合物であり、TBP とドデカンの各々のモノ及びジニトロ化物, ドデカノン, 硝酸 *n*-ブチル, DBP, MBP 等が含まれていることが示された。西尾ら[6]はこの赤色物質は熱的には比較的安定であって爆発に至るような急激な熱分解反応の原因にはならないと考察している。

TBP が放射線、酸あるいはアルカリの加水分解により劣化すると、硝酸 *n*-ブチル、1-ブタノールなどが生成することが知られている。これらの物質は、比較的低い温度で硝酸と発熱反応を起こすため、それ自体で圧力上昇の原因になりうる。これらの物質の生成を避けることは本質的に不可能であるため可能な対策としては、蓄積量をある限度未満に保つことになる。加熱工程において加熱蒸気に対し 135 ℃の熱的制限値以下で運転すれば自己反応性物質が存在していたとしても、分解速度は小さく加熱工程内に多量に蓄積しないことが実験的に確認されている[10]。

定量的な評価としては小池ら[11]が蒸発缶の自己加速反応温度の計算評価を報告している。その温度は 135 ℃の熱的制限値よりも充分高いことが示されている。

安全対策は、加熱装置の起動、停止、製品の抜出、洗浄等は様々な状態を想定して検討を充分行うべきであろう。爆発防止のためには閉塞の防止が重要であり、機器内の充分な換排気、劣化生成物の洗浄、機器の局所高温の防止が考えられる[12]。

１０．１．１　硝酸 *n*-ブチルに関する発熱反応

Tomsk の事故は、不明点が多いものの溶媒劣化生成物と芳香族化合物の存在が一因と推定されている。西尾ら[6]は、硝酸, TBP, ドデカン, 芳香族（トリメチルベンゼン, TMB）および環式炭化水素（トリメチルシクロヘキサン, TMCH）、硝酸ウラニルを様々な混合条件で加熱する試験を行い、溶液の性状観察と発生物質の分析を行っている。確認された発生物質のうち、自己反応性物質に分類できるものを**表１０．１－１**に示す。西尾らは爆発の原因物質として、熱的に不安定な硝酸 *n*-ブチル及び 1-ブタノール（次節で紹介）について着目している。TMB, TMCH に関しては硝酸との発熱反応の開始温度が高く貯槽が開放系でかつ水相が存在する限りある限り急激な熱分解の恐れは無いとしている。

この節では特に、硝酸エステルの一種である硝酸 *n*-ブチル（$C_4H_9NO_3$, $BuNO_3$）の発熱反応について紹介する。硝酸 *n*-ブチルの自発分解とは、分子が持つ $-NO_3$ 部による C_4H_9- 部の酸化反応である。ただし C_4H_9- 部を完全に酸化して CO_2 と H_2O とするには NO_3 が不足しているため、酸化反応は完全には進行せず、CO, C_mH_n 等の様々な中間生成物が生成すると考えられる。

（硝酸 *n*-ブチルの自発分解）

$C_4H_9NO_3 \rightarrow N_2, CO, CO_2, H_2O, C_mH_n,$ etc　　（１０．１－１）

表１０．１－１　硝酸と有機溶媒の反応によって生成する自己反応性物質 [6]（西尾 他, JAERI-Tech 95-029, 1995 に基づく）

総称	物質
硝酸エステル	硝酸 *n*-ブチル 硝酸ドデシル
ニトロ化合物	ニトロドデカン （1-ニトロ～6-ニトロ） ジニトロドデカン ニトロ化 TBP
亜硝酸エステル	亜硝酸 *n*-ブチル 亜硝酸 *n*-プロピル 亜硝酸ドデシル

西尾ら [6] の高純度の硝酸 *n*-ブチルの示差走査熱量測定（DSC : Differential Scanning Calorimetry）の結果によれば、ほぼ単一の発熱ピークが観測される（**図１０．１－１**）。加えて、わずかではあるが 270～280 ℃にもショルダーを認めることができる。発熱ピークの解析から、自発分解反応の開始温度（発熱ピークの立ち上がり温度）が 203 ℃、全反応熱（全発熱ピークの積分値）として 720 J mol^{-1}, 4,000 kJ kg^{-1} が得られる。

硝酸 *n*-ブチルは、硝酸と反応させることにより、酸化反応をほぼ完全に進行させることができると考えられる。化学量論反応式は次式となる。

（硝酸による硝酸 *n*-ブチルの完全酸化）

$C_4H_9NO_3 + 3.8\ HNO_3 \rightarrow 2.4\ N_2 + 4\ CO_2 + 6.4\ H_2O$　　（１０．１－２）

西尾ら [6, 10] による硝酸 *n*-ブチルと硝酸水溶液（13 mol L^{-1}）の混合溶液の示差熱分析（DTA : Differential Thermal Analysis）の結果を**図１０．１－２**に示す。DTA 曲線は、硝酸 *n*-ブチルのみの場合（**図１０．１－１**）ほど単純ではなく、少なくとも 3 つの主要なピークがある。最も低温のピークはモル比によって位置が変化し、モル比 1.65 では 163 ℃であったものが、モル比 3 以上では 122～135 ℃のより低い温度に移っている。これに対し、他のピークは 220 ℃付近及び 270 ℃付近からあまり変化しない。反応の開始温度は、モル比によってあまり変化しておらず、87～98 ℃の範囲にある。この温度は、硝酸 *n*-ブチル単独の場合の 202 ℃と比べてかなり低い。

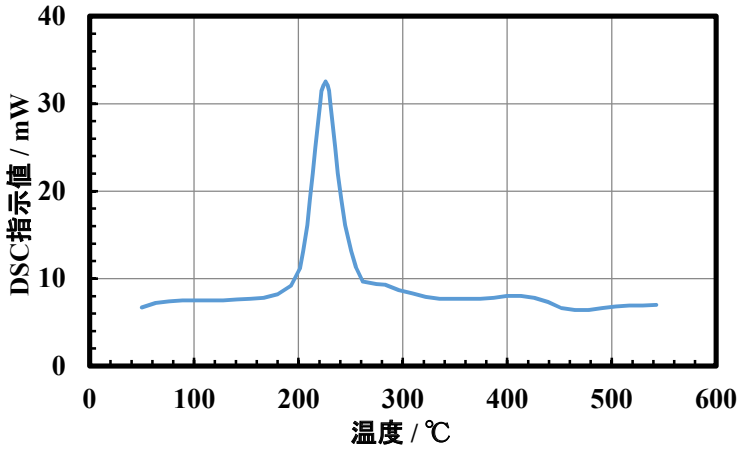


図１０．１－１　高純度の硝酸 *n*-ブチルの DSC 曲線 [6]（西尾 他, JAERI-Tech 95-029, 1995, 硝酸 *n*-ブチル：1.7 mg, 硝酸なし, 昇温速度：10 ℃ min^{-1}）

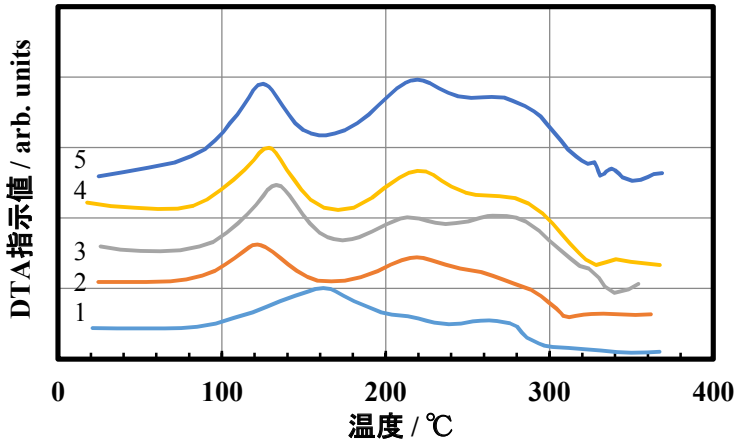


図１０．１－２　硝酸 *n*-ブチル - 硝酸水溶液混合物の DTA 曲線 [6, 10]（西尾 他, JAERI-Tech 95-029, 1995, 同, JAERI-Tech 96-056, 1996 に基づく, 硝酸 *n*-ブチル：0.94～1.17 mg, 硝酸水溶液：13 mol L^{-1}, 1.0～3.0 μL, 昇温条件：10 ℃ min^{-1}, 硝酸/硝酸 *n*-ブチルのモル比 1：1.65, 2：3.06, 3：3.31, 4：3.83, 5：4.51）

西尾ら [10] は DTA 曲線における最初の発熱ピークの解析から、硝酸 *n*-ブチル - 硝酸水溶液系の反応次数が 1 次であるとして反応速度定数を求めている（**表１０．１－２**）。ただしこの発熱反応に関して化学反応式等は明らかになっていない。大まかにはモル比が 1.65 から 3 以上に増加することにより反応速度定数も増加する傾向にあるが単調増加とは言えない。

表１０．１－２　硝酸 *n*-ブチル - 硝酸水溶液混合物の 1 次反応速度定数と活性化エネルギー [10]

（西尾 他, JAERI-Tech 96-056, 1996, 昇温速度 0.17 ℃ s^{-1}）

硝酸 *n*-ブチルと硝酸のモル比 / -	温度 / ℃	反応速度定数 / s^{-1}	(min^{-1})	活性化エネルギー / kJ mol^{-1}
1.65	138	0.271342×10^{-2}	(0.163)	66.2
	143	0.342515×10^{-2}	(0.206)	
	148	0.429971×10^{-2}	(0.258)	
	153	0.536884×10^{-2}	(0.322)	
3.06	87	0.532062×10^{-3}	(0.0319)	117
	92	0.908937×10^{-3}	(0.0545)	
	97	0.153046×10^{-2}	(0.0918)	
	112	0.673620×10^{-2}	(0.404)	
3.31	110	0.193016×10^{-2}	(0.0964)	80.0
	115	0.266817×10^{-2}	(0.143)	
	120	0.365811×10^{-2}	(0.211)	
	125	0.497573×10^{-2}	(0.307)	
4.51	100	0.160686×10^{-2}	(0.116)	92.9
	105	0.238826×10^{-2}	(0.160)	
	110	0.351312×10^{-2}	(0.219)	
	115	0.511663×10^{-2}	(0.299)	

硝酸 *n*-ブチル - 硝酸水溶液混合物の DTA 測定で得られた全反応熱（硝酸 *n*-ブチル重量あたり）[6] を**図１０．１－３**に示す。反応式（**１０．１－２**）の左辺の量論比に相当する硝酸 *n*-ブチルと硝酸のモル比 3.8 付近で反応熱はおおむね最大となり、約 15,000 kJ kg^{-1} となる。硝酸 *n*-ブチル以外の物質として、TBP またはドデカンのニトロ化合物に関しては 135～190 ℃の範囲において比較的安定とされている一方、亜硝酸エステルはかなり不安定な物質であるとされている。

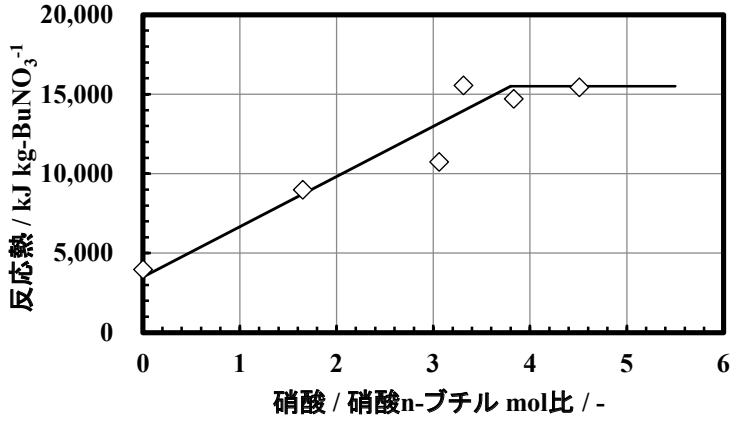


図１０．１－３　硝酸 *n*-ブチル - 硝酸水溶液混合物の全反応熱 [6]（西尾 他, JAERI-Tech 95-029, 1995, DTA 測定, 反応熱は硝酸 *n*-ブチル重量当たり, 硝酸 *n*-ブチル：0.94～1.17 mg, 硝酸水溶液：13 mol L^{-1}, 1～3 μL）

宮田ら[13]は100 vol%TBP - 硝酸系の熱分解試験の結果、プロピオン酸の発生がみられたことから、硝酸 *n*-ブチルと硝酸の反応式として次式が妥当としている。また、SC-DSC 測定では 190 ℃及び 210 ℃に 2 つの発熱ピーク（ほとんど重なっている）を観察しており、前者は硝酸と硝酸 *n*-ブチルの反応、後者は硝酸ブチル自身の熱分解によるものと推定している。

$$C_4H_9NO_3 + 3\ HNO_3 \rightarrow C_2H_5COOH + CO_2 + NO_2 + 3\ NO + 3\ H_2O \qquad （１０．１－３）$$

１０．１．２　1-ブタノールに関する発熱反応

自己反応性物質ではないが、その他の溶媒劣化生成物の中で硝酸との発熱反応が知られている代表的なものとして、1-ブタノールについて述べる。1-ブタノールは TBP の放射線劣化によって生成する。また TBP のアルカリ加水分解反応によっても生成する。

1-ブタノールの硝酸との反応として、硝酸エステルの生成が考えられる。その生成物は、前節で触れた硝酸 *n*-ブチルである。

（硝酸エステルの生成）

$$C_4H_9OH + HNO_3 \rightarrow C_4H_9NO_3 + H_2O \qquad （１０．１－４）$$

また、硝酸による 1-ブタノールの完全な酸化反応は次式となる。

（1-ブタノールの硝酸による完全酸化）

$$C_4H_9OH + 4.8\ HNO_3 \rightarrow 2.4\ N_2 + 4\ CO_2 + 7.4\ H_2O \qquad （１０．１－５）$$

西尾ら[6]による 1-ブタノールと 13 mol L^{-1} 硝酸水溶液混合物（硝酸と 1-ブタノールのモル比が 0.6～6.0）の DTA 曲線を**図１０．１－４**に示す。1-ブタノール - 硝酸混合溶液の発熱ピークは、およそ 5 つあり、ピーク温度は、① 50～60 ℃程度（ショルダーのみ）, ② 70～98 ℃, ③ 140 ℃付近, ④ 208～218 ℃, ⑤ 266～274 ℃の範囲にある。**表１０．１－３**にまとめて示す。併せて硝酸 *n*-ブチルについてもピークの有無を併記する。

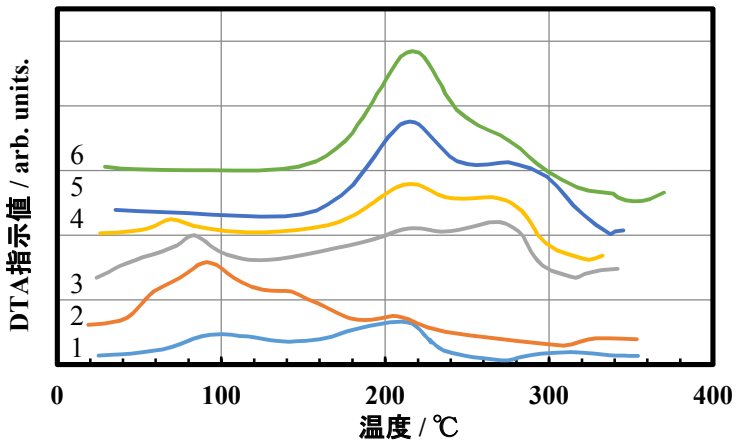


図１０．１－４　1-ブタノール - 硝酸水溶液混合物の DTA 曲線 [6]（西尾 他, JAERI-Tech 95-029, 1995 に基づく, 1-ブタノール：0.79～1.79 mg, 硝酸水溶液：13 mol L^{-1}, 1.0-5.0 μL, 昇温条件：10 ℃ min^{-1}, 硝酸/1-ブタノールのモル比：1：0.58, 2：1.17, 3：2.32, 4：3.36, 5：4.81, 6：6.09）

表１０．１－３　1-ブタノール - 硝酸水溶液混合物の DTA 曲線 [6] **における発熱ピーク温度**（西尾 他, JAERI-Tech 95-029, 1995 に基づく, 実験条件は**図１０．１－４**に同じ）

モル比	発熱ピーク温度				
	①	②	③	④	⑤
0.58	－	98 ℃	－	211 ℃	－
1.17	50～60 ℃	91 ℃	141 ℃	208 ℃	－
2.32	50～60 ℃	83 ℃	－	218 ℃	266 ℃
3.36	－	70 ℃	－	214 ℃	263 ℃
4.81	－	－	－	215 ℃	274 ℃
6.09	－	－	－	213 ℃	～270 ℃
硝酸 *n*-ブチル	×	×	×	○	○

ピーク②（温度 70～98 ℃）は、モル比の増加（0.58→3.36）に伴って、ピーク温度は単調に低下（98→70 ℃）している。また、モル比 1.17 以上の場合ではモル比の増加にともなってピークは相対的に小さくなり、モル比 4.81 以上では全く検出されなくなる。このピーク②は、エステル化反応（**式１０．１－４**）に相当すると考えられている [6,10]。また 141 ℃のピーク③は、モル比 1.17 の場合でのみ観測される。

ピーク④（208～218 ℃）については、ピーク温度はほとんど変化しないが、モル比の増加にともなって、概ねピークが相対的に大きくなる。263～274 ℃のピーク⑤は、モル比 2.31 以上の場合で観測されている。ピーク温度は余り変化しないが、モル比の増加と共にピークは相対的に小さくなる。これら 2 つの温度域 ④ ⑤は、硝酸 *n*-ブチルの場合にピークが観測された温度領域（**図１０．１－２**）とほぼ同じである。この他、硝酸 *n*-ブチルの場合に最も低温側に観測された 122～135～163 ℃のピークは、1-ブタノールの場合では観測されていない。

ピーク②に相当する反応の開始温度は 60 ℃（モル比 0.58）以下で、モル比の増加とともに低くなる。モル比が 4.81（化学量論比）以上では、ピーク自体が観測されない。これは、室温でも反応が始まり、熱分析開始前ですでに反応が終了していたと推測されている [6]。

西尾ら [10] は、78～90 ℃のピーク②の解析から、この反応の 1 次反応速度定数を得ている。**表１０．１－４**に示す。

1-ブタノール - 硝酸水溶液混合物について、DTA 測定で得られた全反応熱（1-ブタノール量基準）の、硝酸と 1-ブタノールのモル比に対する依存性 [10] を**図１０．１－５**に示す。**式１０．１－５**の左辺のブタノールと硝酸の量論比に相当するモル比 4.8 付近で、全反応熱がおおむね一定となり、その時の反応熱は、約 21,000 kJ kg-butanol^{-1} である。

表１０．１－４　1-ブタノール - 硝酸水溶液混合物の 1 次反応速度定数と活性化エネルギー（西尾 他, JAERI-Tech 96-056, 1996, 昇温速度 0.17 ℃ s^{-1}）[10]

硝酸 *n*-ブチルと硝酸のモル比 / -	温度 / ℃	反応速度定数 / s^{-1}	(min^{-1})	活性化エネルギー / kJ mol^{-1}
0.58	68	0.104523×10^{-2}	(0.0627)	87.0
	73	0.162893×10^{-2}	(0.0977)	
	78	0.250670×10^{-2}	(0.150)	
	83	0.381105×10^{-2}	(0.229)	
3.36	47	0.913585×10^{-3}	(0.0548)	89.4
	52	0.153276×10^{-2}	(0.0920)	
	57	0.253157×10^{-2}	(0.152)	
	62	0.411908×10^{-2}	(0.247)	

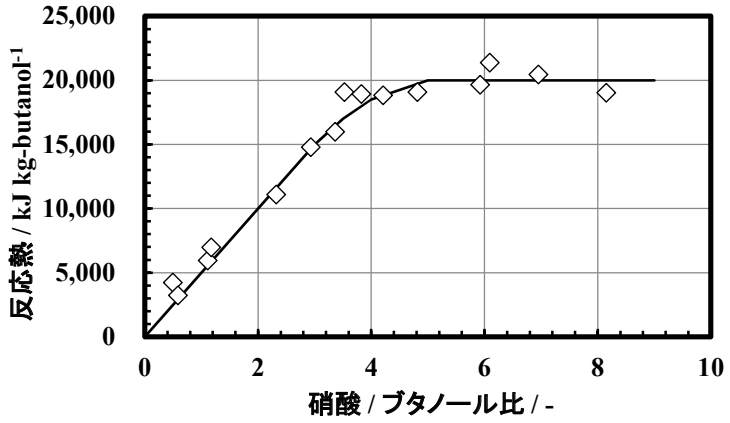


図１０．１－５　1-ブタノール - 硝酸水溶液混合物の全反応熱 [6]（西尾 他, JAERI-Tech 95-029, 1995, DTA 測定, DTA, 反応熱は硝酸 1-ブタノール重量当たり, 1-ブタノール：0.76～1.67 mg, 硝酸水溶液：13 mol L^{-1}, 1～6 μL）

１０．１．３　TBP の化学反応

硝酸 n-ブチル, 1-ブタノール等の物質は、TBP の化学的または放射線化学的劣化により生成する。ここでは、TBP 自体の化学反応について扱う。放射線化学反応については**９章**で述べる。

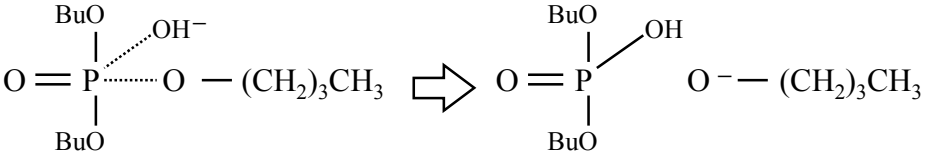
１０．１．３．１　TBP の酸またはアルカリ触媒反応

TBP について最も良く知られている化学反応は、触媒として酸またはアルカリが共存する水溶液中における分解反応である。

（１）　アルカリ触媒加水分解反応および反応速度

TBP のアルカリ触媒による反応は、SN2 求核置換反応の一種で OH^-が求核試薬となる。リン酸エステルの場合、一般に、OH^-は、正に帯電した（電子が欠乏した）P, C 原子のいずれの位置にも付加し得る [14]。TBP の場合には、**図１０．１－６**に示すように、主に P 原子の位置に付加し、P-O 結合が開裂する。

この反応は、OH^-（求核試薬）が P 原子に付加する中間体の生成、この中間体からのリン酸ジブチル (HDBP) 脱離とブトキシアニオン生成の 2 段階で進む [14]。生成したブトキシアニオンは、さらに、大量に存在する水と反応して 1-ブタノールと OH^-が生成し、触媒サイクルが完結する。ただし、示した中和反応によって生成した HMBP に相当するモル量の OH^-が消費される。



P原子へOH^-（求核試薬）が付加
中間体の生成

中間体からのリン酸ジブチルの脱離
ブトキシアニオンの生成

図１０．１－６　TBP のアルカリ触媒加水分解反応

○　ブトキシアニオンの反応（1-ブタノール, OH^-の生成）

$$CH_3(CH_2)_3O^- + H_2O \rightarrow CH_3(CH_2)_3OH + OH^- \qquad （１０．１－６）$$

○　HDBP の中和反応（OH^-の消費）

$$HDBP + OH^- \rightarrow [DBP]^- + H_2O \qquad （１０．１－７）$$

水酸化物イオン OH^-濃度一定条件下で、TBP のアルカリ触媒加水分解の反応速度は、次の TBP 濃度に関する擬一次反応速度式に従う。

$$\frac{dc_{TBP}}{dt} = -k'_1 c_{TBP} \qquad （１０．１－８）$$

c_{TBP}：TBP のモル濃度/ mol L^{-1},　t：時間 / h,　k'_1：擬一次反応速度定数 / h^{-1}

水酸化物イオン濃度 1 mol L^{-1} の場合について、擬一次反応速度定数が報告されており、それを**表１０．１－５**に示す。活性化エネルギーは 75 kJ mol^{-1}（18 kcal mol^{-1} ）[15] と計算される。希釈剤による影響は無視できる程度である。アルカリ触媒加水分解反応に特徴的なのは、この反応が TBP の場合にのみ起こり、HDBP あるいはリン酸モノブチル（H_2MBP）の場合には起こらないことである。これはリン酸エステル全般にも言える。アルカリ水溶液中ではこれらの分子がアニオン形、すなわち $[DBP]^-$, $[HMBP]^-$, $[MBP]^{2-}$となるため、同じ負電荷をもつ OH^-がこれらに接近できないためである [14] 。

表１０．１－５　NaOH 水溶液中における TBP 加水分解反応の擬一次反応速度定数 [16] （Burger, L. L., HW-40910, 1955, NaOH 濃度：1 mol L^{-1}）

温度 / ℃	擬 1 次反応速度定数 k'_1 / h^{-1}	
	Pure TBP	20 vol%TBP - kerosene
30	5.5×10^{-3}	7.0×10^{-3}
40	1.2×10^{-2}	9.6×10^{-3}
50	2.7×10^{-2}	2.2×10^{-2}
60	6.0×10^{-2}	5.8×10^{-2}
70	0.19	0.12
100	1.78	1.2

（２）　酸触媒反応および反応速度

TBP の酸触媒反応も求核置換反応として理解されるが、その機構はアルカリ触媒反応ほど単純ではない。求核試薬としては、水分子と鉱酸アニオン（NO_3^-, Cl^-, SO_4^{2-}等）のいずれもが付加することができ、また P 原子, C 原子のどちらの位置にも付加し得る。ただし鉱酸アニオンが P 原子の位置に付加することは報告されていない。ある程度の酸濃度、例えば 1 mol L^{-1} 以上の硝酸水溶液中での反応の場合には**図１０．１－７**に示した NO_3^-イオンが求核試薬として C 原子の位置に付加する反応が主であると考えられている。

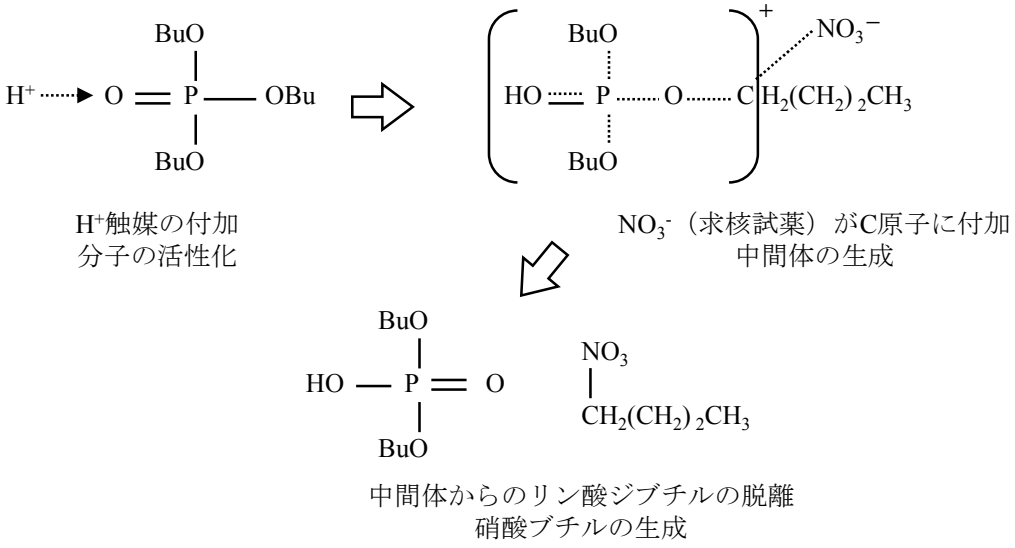


図１０．１－７　TBP の酸触媒反応

① 硝酸水溶液中における酸触媒反応

硝酸水溶液中での TBP の酸触媒反応速度について、硝酸濃度依存性に関してはまだ定見が得られていない。ここでは少なくとも硝酸濃度が 1 mol L^{-1} 以上の範囲において、反応速度は硝酸濃度に依存しないと仮定し、反応を TBP 濃度に関する真の 1 次反応として扱う。

Davis ら [17] は、Lanham ら [18], Wagner [19], Baldwin ら [20] の既往研究のデータを解析し 35～116 ℃, 硝酸濃度 1～8.6 mol L^{-1} における 1 次反応速度定数 $k_{1,\mathrm{aq}}$ / h^{-1} をまとめている（**図１０．１－８**）。速度定数の対数 $\log_{10} k_{1,\mathrm{aq}}$ は T^{-1} に対してほぼ直線関係となる。Davis らは近似式として**式１０．１－９**を得ている。見かけ上の活性化エネルギーは、102 kJ mol^{-1}（24.4 kcal mol^{-1}）と計算される。

$$k_{1,\mathrm{aq}} = 1.1\times10^{13}\exp\left(-\frac{1.226\times10^{4}}{T}\right) \qquad \text{（35～116 ℃, 硝酸 1～8.6 mol } L^{-1}\text{）} \quad [17] \qquad \textbf{（１０．１－９）}$$

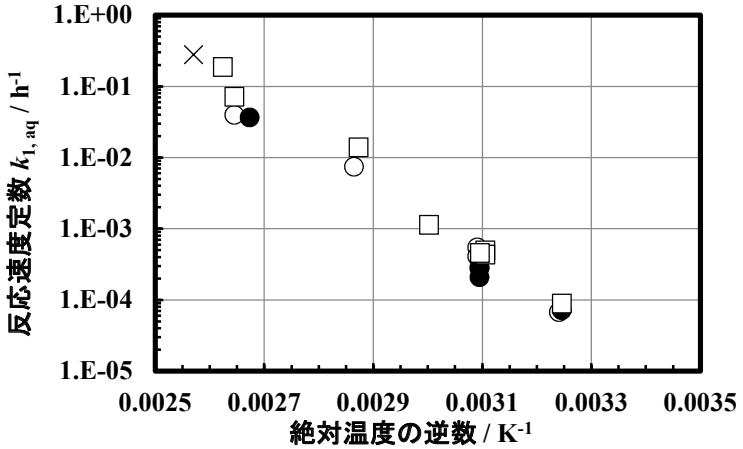


図１０．１－８　硝酸水溶液中での TBP 酸触媒分解反応の 1 次反応速度定数 [17]（Davis, Jr., W., et al., ORNL-TM-3062, 1970, 硝酸濃度：●：1 mol L^{-1}, ○：3 mol L^{-1}, □：5～6 mol L^{-1}, ×：8.6 mol L^{-1}, 50 ℃のプロットは重なるため位置をずらした）

② 有機相中における酸触媒反応

水相 / 有機相の 2 相系では、硝酸と水は共に有機相中にいくらか溶解し、あるいは TBP と錯形成することで有機相中に存在し得る。硝酸による TBP の酸触媒反応は有機相中でも起こり得る。Dukes ら [21] による 30 vol%TBP - ドデカン中での 1 次反応速度定数 $k_{1,\mathrm{org}}$ を**図１０．１－９**にまとめた。有機溶媒中における反応速度は、水溶液中に比べてかなり小さい。

なお Burger [16] は、硝酸ではなく純水で飽和させた 100 vol%TBP 中での $k_{1,\mathrm{org}}$ について、25 ℃のとき 2×10^{-7} h^{-1}, 100 ℃のとき 2×10^{-5} h^{-1} と報告している。

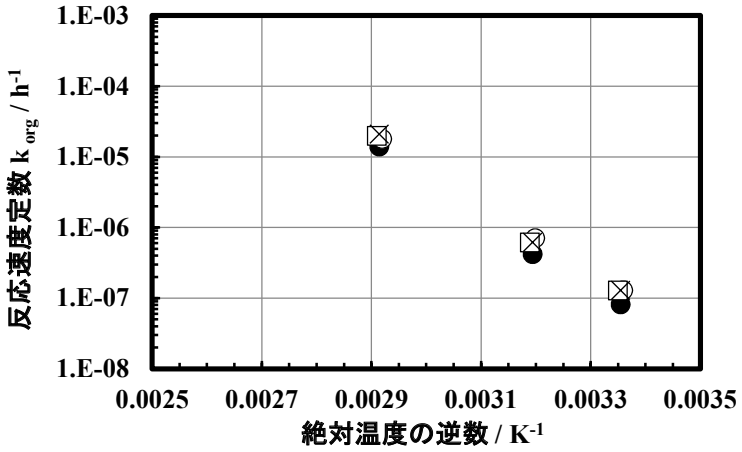


図１０．１－９　TBP-ドデカン溶液中での TBP 酸触媒分解反応の 1 次反応速度定数 [21]（Dukes, E. K., DP-250, 1957 に基づく，有機相中硝酸濃度：●：0.2 mol L^{-1}，○：0.4 mol L^{-1}，□：0.6 mol L^{-1}，×：0.8 mol L^{-1}，温度 25, 40, 70℃，原著は 24 h あたり HDBP 生成量を記載，プロットが重なるため位置をずらした）

③　水溶液 / 有機溶媒２相系における酸触媒反応

溶媒抽出操作は、水溶液と有機溶媒の 2 相系で行われる。2 相系における 1 次反応速度定数は Shoun ら [15] が既往研究の知見をまとめている。ここでは Kennedy ら [22] によるデータを紹介する（**図１０．１－１０**）。

前記、$k_{1,aq}$, $k_{1,org}$ と相互に比較してみると 1 次反応速度定数は、概ね（水溶液系）>（2 相系, 100 vol% TBP）>（2 相系, 20 vol% TBP）～（有機溶媒系, 30 vol% TBP）であることがわかる。

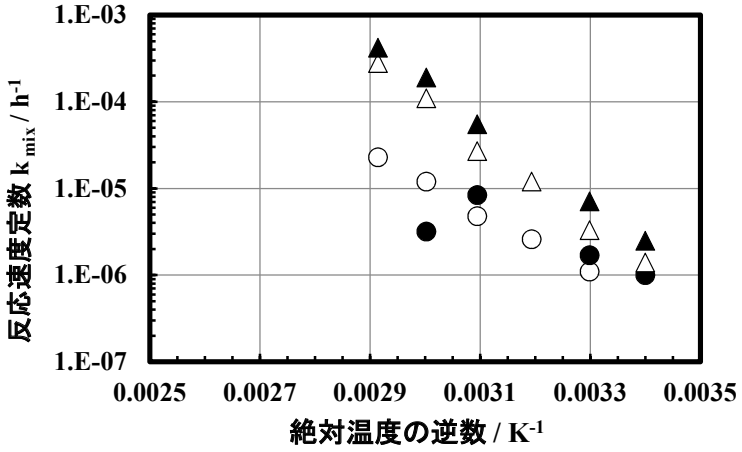


図１０．１－１０　硝酸水溶液 / TBP - 希釈剤 2 相系での TBP 酸触媒分解反応の 1 次反応速度定数 [15]（Shoun, R. R., et al., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Vol. I, 1984 に基づく，有機相中 TBP 濃度及び水相硝酸濃度 ○：20 vol%TBP, 1 mol L^{-1}，●：同, 5 mol L^{-1}，△：100 vol%TBP, 1 mol L^{-1}，▲：同, 5 mol L^{-1}）

１０．１．３．２　TBP の硝酸または硝酸塩による酸化分解反応

硝酸または硝酸塩（代表的には硝酸ウラニル）を抽出した TBP は、ある程度の温度以上に加熱すると酸化分解反応が起こりガスを生成する。TBP が硝酸によって完全に酸化される反応を熱化学反応式で表すと次式となる。N_2, CO_2 ガスの合計体積を算出すると、TBP 1 mol 当たり 436 L, 硝酸 1 mol 当たり 30.3 L である（0 ℃, 10^5 Pa, 理想気体と仮定）。

$$(C_4H_9O)_3PO + 14.4\ HNO_3 \rightarrow H_3PO_4 + 7.2\ N_2 + 12\ CO_2 + 19.2\ H_2O + 6{,}450\ kJ\ mol^{-1} \quad [12)] \qquad （１０．１－１０）$$

ドデカンについても同様に熱化学反応式で表すと次式となる。N_2, CO_2 ガスの合計体積は TBP 1 mol 当たり 440 L、硝酸 1 mol 当たり 29.8 L である（0 ℃, 10^5 Pa, 理想気体と仮定）。

$$C_{12}H_{26} + 14.8\ HNO_3 \rightarrow 7.4\ N_2 + 12\ CO_2 + 20.4\ H_2O + 7{,}630\ kJ\ mol^{-1} \quad [11)] \qquad （１０．１－１１）$$

（１）　有機溶媒単相系における酸化分解反応

①　硝酸による酸化分解反応

有機溶媒単相系では、TBP と硝酸のモル比は 1 程度までにしかならず、**式１０．１－１０**の量論的な反応は完結しない。

a.　生成ガス組成

Hou ら [23)], 小池ら [11)], Nichols [24)] は、硝酸を含む有機溶媒を加熱し酸化分解させる試験を行っている。有機溶媒と硝酸を予め接触させて硝酸を抽出した後、二相を分離し有機相側を加熱している。生成ガスの分析結果を**表１０．１－６**に示す。ここで定積系とは、キャピラリ中に封入して反応させる試験 [24)] をいい、また定圧系とは、定圧の反応容器を用いる試験である。蒸留条件とは、冷却、凝縮させた揮発成分を除いて反応容器に戻さない試験 [11, 23)]、還流条件とはそれを反応器に戻す試験 [23)] である。

定積系の試験で生成したガスは大部分が N_2, CO_2 であり、NO, NO_2 はほとんど含まれないと報告されている [24)]。これに対し定圧系では NOx が最も多く、また N_2 の生成量は報告により差がある。

b.　ガス生成量

小池ら [11)] による定圧系での実験では、ガス生成量は概して共存する硝酸濃度に比例し、さらにドデカンによる希釈の影響はないとされている（**図１０．１－１１**）。一方、Nichols [24)] による定積系の場合には、ガスの生成量は硝酸濃度だけではなく温度にも依存傾向がある（**図１０．１－１２**）。また、小池ら [11)] の結果と比較すると、定積系の場合の方が定圧系の場合よりも生成するガス体積が多いことがわかる（ここでの溶媒の密度は約 1 kg L^{-1}）。

表１０．１－６　硝酸を含む TBP（100 vol%）の加熱時に発生する分解ガスの組成 [11, 23, 24] (Nichols, G. S., DP-526, 1960, Hou, Y., et al., Nucl. Technol., 113, 1996, 小池 他, JAERI-Tech 95-005, 1995 に基づく)

系	硝酸濃度 / mol L^{-1}	加熱方法		ガス組成 / mol%								文献
				N_2	N_2O	NO	NO_2	CO_2	CO	O_2	その他	
定積	2.8～3.6 [a]	定温	160 ℃	48	7.8	0	0	40	―	3	1.2	24)
定圧蒸留	5.8	定温	130 ℃	2.7	6.6	49.5	―	30.6	10.5	―	―	23) [c]
			150 ℃	4.5	8.7	33.3	―	36.2	17.3	―	―	
			150 ℃	3.0	7.9	36.1	―	35.6	17.4	―	―	
			180 ℃	4.3	5.8	44.0	―	32.8	13.2	―	―	
定圧蒸留	3.17	昇温	106～200 ℃, 45 min	25.0	6.2	9.0	25.8	23.2	10.5	0.4	―	11) [c]
定圧還流	5.8	定温	129～114 ℃ [b]	3.5	4.8	58.6	―	23.9	9.2	―	―	23) [c]

'―' はデータなし, a：加熱前に硝酸を有機溶媒（TBP）へ抽出させる際に用いた水溶液中の硝酸濃度からの推定値, b：冷却された凝縮相が戻ることによって変動, c：原典の表とグラフからの読取り値を換算

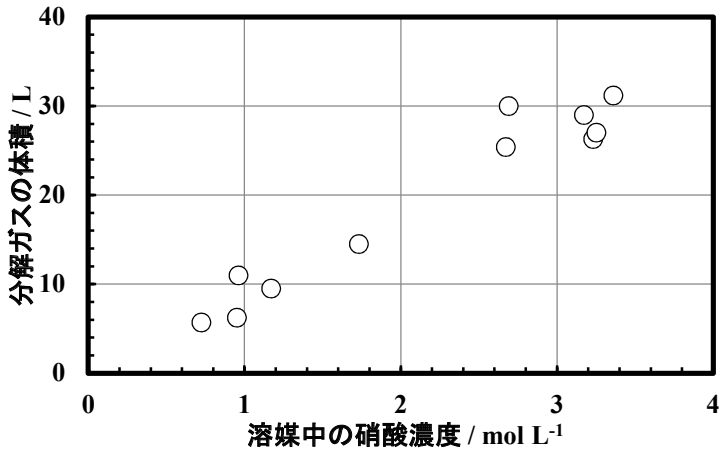


図１０．１－１１　溶媒中の硝酸濃度と熱分解ガスの積算発生量（小池ら） [11]（小池 他, JAERI-Tech 95-005, 1995（Run No. NBR-1～3, NCR-1～7, NDR-3）, 溶媒 1 L 当たりの生成体積, 有機溶媒の TBP 割合：17.8～100 vol%, 同 硝酸濃度：0.723～3.36 mol L^{-1}, 定圧系）

c. ガスの生成速度定数

TBP の酸化分解に伴うガス生成は 1 次速度式に従う。生成するガスの全体積を V_0, 反応開始時を t = 0 として時刻 t までに生成する積算体積を V_t, 1 次反応速度定数を $k_{1,\mathrm{gas}}$ すれば次式となる。

$$V_t = V_0\{1-\exp(-k_{1,\mathrm{gas}}\ t)\} \qquad \textbf{（１０．１－１２）}$$

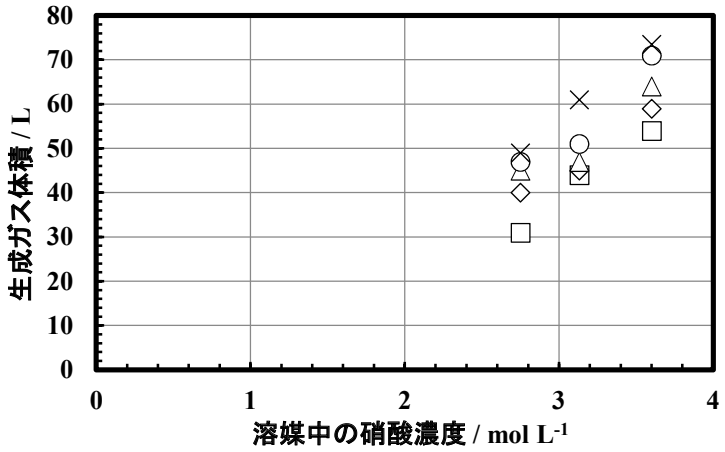


図１０．１－１２　溶媒中の硝酸濃度と熱分解ガスの積算発生量（Nichols）[24]（Nichols, G. S., DP-526, 1960, 溶媒 1 kg 当たりの生成体積, 有機溶媒の TBP の割合 : 100 vol%, 同 硝酸濃度 : 2.8～3.6 mol L^{-1}, 温度 □ : 120 ℃, ◇ : 130 ℃, △ : 140 ℃, ○ : 150 ℃, × : 160 ℃, 定積系）

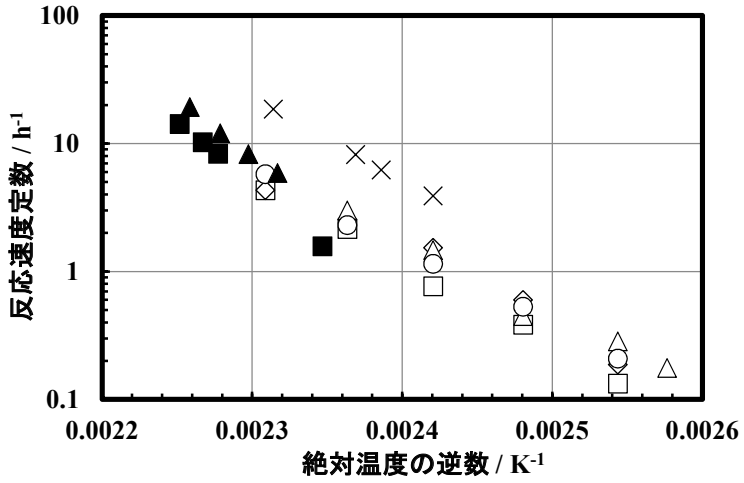


図１０．１－１３　TBP 分解反応におけるガス生成速度定数 [11, 24]（Nichols, G. S., DP-526, 1960, 小池 他, JAERI-Tech 95-005, 1995（Run No. NDR-1, -2, -3）に基づく, 100 vol%TBP, □ : 定積系 [24], 予め分配平衡とした水相の硝酸濃度 6.3 mol L^{-1}, ◇ : 同 8.5 mol L^{-1}, △ : 同 9.2 mol L^{-1}, ○ : 同 10.7 mol L^{-1}, ■ : 定圧系 [11], 有機溶媒の硝酸濃度 1.0 mol L^{-1}, ▲ : 同 3.3 mol L^{-1}, × : 同 1.0 mol L^{-1}, × のみ有機相が 30 vol%TBP - ドデカン）

ガス生成速度に関して小池ら [11], Nichols [24] による報告値を**図１０．１－１３**に示す。ここで、原著において半減期 $t_{1/2}$ / h として速度が示されているものは、反応速度定数 / h^{-1} へ換算した。有機相を 100 vol%TBP とした結果に関して、速度定数 k は硝酸濃度には大きく依存しない [11, 24]。また定圧系と定積系の差は有意なほど大きいものではなく、実験値のばらつきの範囲内ではないかと解釈できる。併せて有機溶媒を 30 vol%TBP - ドデカンとした場合について、小池 [11] による報告値を示す。

d. 熱分析

硝酸を含む 100 vol%TBP 及び 10～80 vol%TBP -ドデカンの DSC, DTA 測定で得られた全反応熱[11]を**図１０．１－１４**に示す。DSC は密閉状態での測定であり、反応系としては定積系である。全反応熱は概ね硝酸量に比例する。溶媒に含まれる硝酸の物質量当たりの全発熱量を求めると 100 vol%TBP の場合で 422 kJ mol^{-1}, 10～80 vol%TBP の場合で 462 kJ mol^{-1} である。**式１０．１－１０**の反応熱は、硝酸 1 mol 当たり 448 kJ mol^{-1} であり近い値となる。DSC 測定[11]では 170 ℃と 310 ℃付近で 2 つの大きな発熱ピークがみられる。宮田ら[13]は、実験結果から前者は硝酸 *n*-ブチル, TBP, ドデカンと硝酸の反応に、後者はニトロドデカン自身の熱分解によるものと推定している。

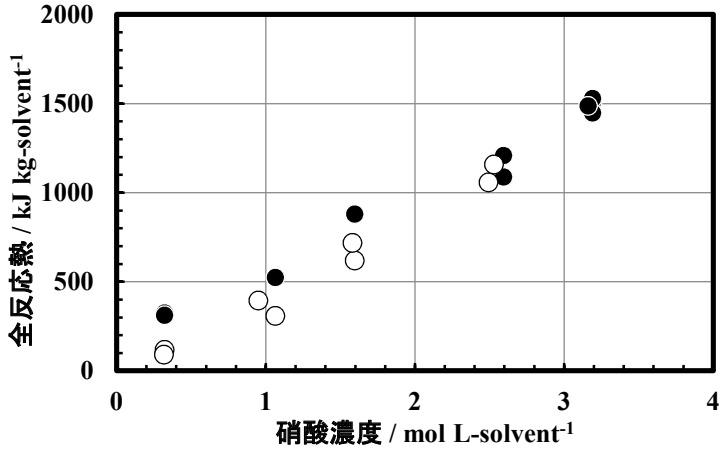


図１０．１－１４　硝酸を含む TBP 及び TBP -ドデカン溶液の酸化分解時の全反応熱[11]（小池他, JAERI-Tech 95-005, 1995（Run No. HOR-8, -9, SOTA-1～5）に基づく, DTA 又は DSC 測定, 定積系, 反応熱は硝酸を含む溶媒重量当たり, 溶媒組成 ●：100 vol%TBP, ○：10～80 vol%TBP -ドデカン）

② 硝酸／硝酸ウラニル共存系

a. ガス生成反応速度定数

次に小池ら[11]、Nichols[24]によるウラン共存系での試験について紹介する。有機溶媒 100 vol% TBP 中に、硝酸と硝酸ウラニルが存在する条件とし速度定数を得ている。まとめて**図１０．１－１５**に示す。硝酸及び硝酸ウラニルが共存する場合の反応速度定数の値は、概して硝酸のみ含む場合と硝酸ウラニルのみ含む場合（硝酸なし）の中間の値となると言える。但し、その反応の経過は単純ではないとみられる。

b. 熱分析

小池ら[11]の報告によれば、有機溶媒に硝酸を含まず硝酸ウラニルのみ含む条件では 238 ℃に単一の発熱ピークがみられ、硝酸と硝酸ウラニルがともに含まれる場合には 232 ℃とほぼ一致することから、この系での反応が主に硝酸ウラニルに起因することを示唆する。

硝酸ウラニル及び硝酸を含む有機溶媒（100 vol%TBP）の DTA 測定で得られた全発熱量を、**図１０．１－１６**に示す。全反応熱は硝酸の有無にかかわらず、概ね硝酸根濃度に比例する。硝酸

根濃度は、硝酸濃度の 1 倍及び硝酸ウラニル濃度の 2 倍の和として換算した。

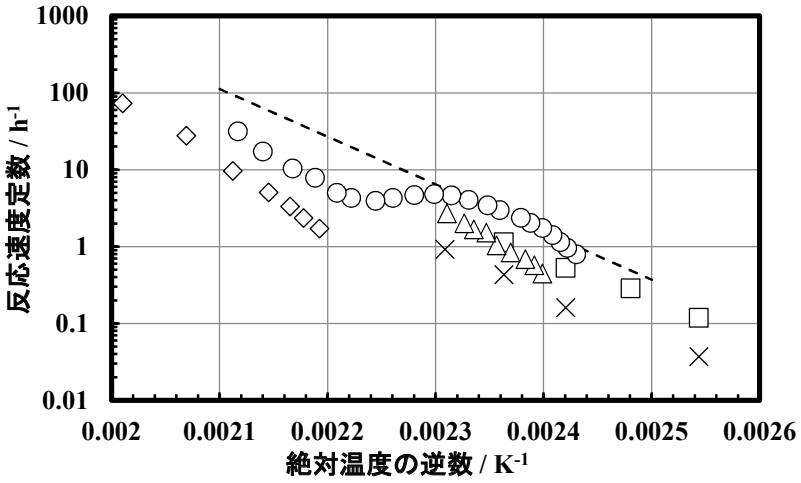


図１０．１－１５　硝酸及び硝酸ウラニルが有機溶媒（100 %TBP）中に共存する条件でのガス生成速度定数 [11, 24]（小池 他, JAERI-Tech 95-005, 1995（Run No. NDR-6, -7, NFR-2）, Nichols, G. S., DP-526, 1960 に基づく, ×□：定積系 [24],◇△○及び破線：定圧系 [11], ×：試験前に分配平衡とした水相の硝酸濃度 3 mol L^{-1} 及び同水相のウラン濃度 1.5 mol L^{-1}, □：同 8.9 mol L^{-1} 及び 0.8 mol L^{-1}, ◇：有機溶媒中に硝酸含まず U のみ含む, △：有機溶媒の硝酸濃度 3.4 mol L^{-1} 及び同ウラン濃度 0.64 mol L^{-1}, ○：同 3.8 mol L^{-1} 及び 0.64 mol L^{-1}, 破線：硝酸を含み U を含まない条件（**図１０．１－１３**のプロットを近似））

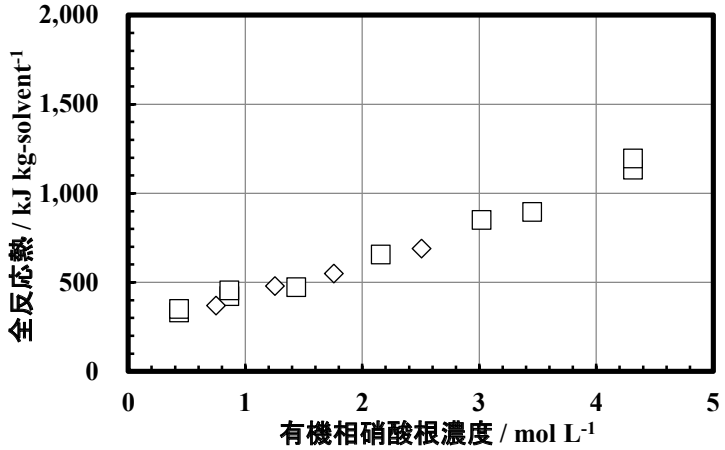


図１０．１－１６　硝酸及び硝酸ウラニルを含む TBP の酸化分解時の全反応熱 [11]（小池 他, JAERI-Tech 95-005, 1995（Run No. HOR-4, -6）に基づく, DTA, 定積系, 反応熱は硝酸とウランを含む溶媒重量当たりとみられる, 溶媒組成：100 vol%TBP, □：TBP 中に硝酸 0.31～3.1 mol L^{-1} と硝酸ウラニル 0.061～0.605 mol L^{-1} を含む, ◇：同 硝酸を含まず硝酸ウラニル 0.374～1.252 mol L^{-1} を含む）

（２）　有機溶媒 / 水溶液２相系

小池ら[11]は単相の試験に加えて、有機溶媒と水相が 2 相をなす状態での熱分析を行っている。硝酸とウランを含有する有機相を調整し、さらに硝酸水溶液（13 mol L^{-1}）を所定量添加して 2 相状態とした。小池らが示した DTA 曲線によれば、硝酸ウラニルおよび硝酸を含んだ有機相（100 % TBP）と水相（硝酸水溶液）の 2 相系でのピーク温度は 210 ℃で、各単相系におけるピーク温度の中間程度である。有機相が 100 vol%TBP、水相が硝酸水溶液の 2 相系で得られた全反応熱をまとめて**図１０．１－１７**に示す。

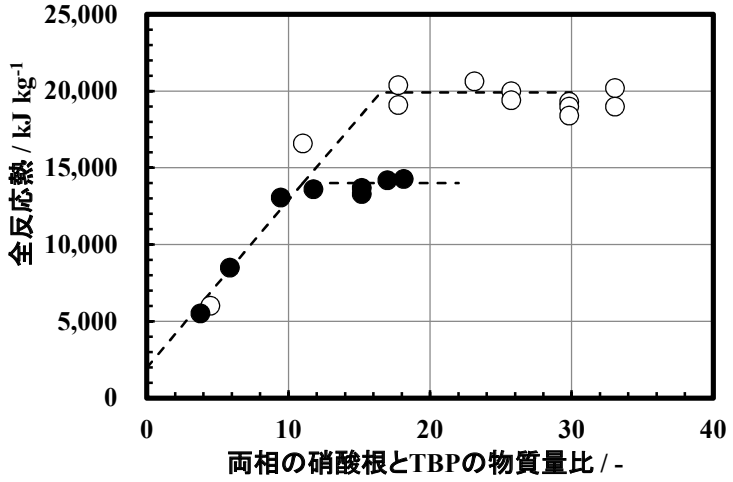


図１０．１－１７　有機相 / 水相 2 相系での全反応熱[11]（小池 他, JAERI-Tech 95-005, 1995（Run No. HOR-3, -5）に基づく, 定積系, 反応熱は全試料重量当たり, ○：100 vol%TBP / 硝酸水溶液 2 相系（U なし）, 硝酸の有機相初期濃度：3.60 mol L^{-1}, 同 初期水相濃度：13 mol L^{-1}, 有機相試料：1.2～1.3 mg, 水相試料：1～9 μL, ●：100 vol%TBP - 硝酸ウラニル / 硝酸水溶液系, 硝酸ウラニルの有機相初期濃度 0.61 mol L^{-1}, 硝酸の有機相初期濃度：3.10 mol L^{-1}, 同 水相初期濃度：13 mol L^{-1}, 有機相試料：1.9～2.2 mg, 水相試料：1～7 μL）

試料中の硝酸根と TBP のモル比が増加するのに伴い全反応熱が増加し、モル比がある程度に達するとそれ以上ではほぼ一定となる。

次にドデカンと硝酸水溶液の２相系について、硝酸水溶液の量を変えて DTA で得られた全反応熱[11]を**図１０．１－１８**に示す。硝酸とドデカンのモル比が増加するのに伴い全反応熱が増加し、ある程度以上のモル比では、ほぼ一定となることがわかる。

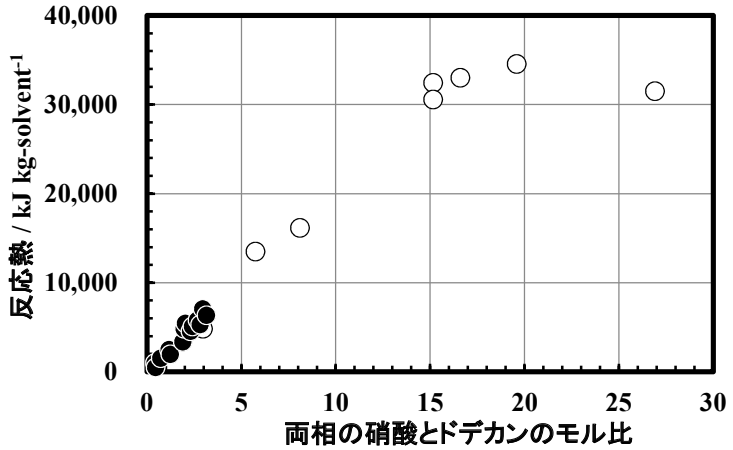


図１０．１－１８　ドデカン / 硝酸水溶液 2 相系での全反応熱 [11]（小池 他, JAERI-Tech 95-005, 1995（Run No. HOR-7 他）に基づく, 定積系, 反応熱は全試料重量当たり, ○：ドデカン約 2 μL, 硝酸水溶液 1.8～14 mol L^{-1}, 2 μL, ●：ドデカン約 1 μL, 硝酸水溶液 13 mol L^{-1}, 1～9 μL）

（１０．１節の参考文献）

1) 化学同人編集部 編, 四訂 実験を安全に行うために, 化学同人, 1989, 1 章 危険な物質の取扱い, pp. 3 - 21.

2) 吉田忠雄, 爆発, 安全工学講座 2 （安全工学協会 編）, 海文堂, 1983, 第 5 章 不安定物質の分解爆発, pp. 99 - 135.

3) Colven, Jr., T. J., Nichols, G. M., Siddall, T. H., TNX Evaporator Incident January 12, 1953, DP-25, 1953.

4) Gray, L. W., An Explosion and Fire during Conversion of Liquid Uranyl Nitrate to Solid Uranium Oxide, Nuclear Safety, 19, 1978, pp. 91 - 99.

5) McKibben, J. M. (Ed.), Explosion and Fire in the Uranium Trioxide Production Facilities at the Savannah River Plant on February 12, 1975, DPSPU-76-11-1, 1976.

6) 西尾軍治, 小池忠雄, 宮田定次郎, 高田準一, 渡邊浩二, 再処理施設における溶媒の熱化学反応に関する安全性実証試験, JAERI-Tech 95-029, 1995.

7) 科学技術庁, ロシアのトムスク再処理施設の事故に関する調査報告書, 1994.

8) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 7 Uranium and Plutonium Solutions Concentration Technology, pp. 7-1 - 7-21.

9) 宮田定次郎, 高田準一, 中吉直隆, 小池忠雄, 塚本導雄 他, レッドオイルの合成と化学形同定（受託研究）, JAERI-Tech 99-040, 1999.

10) 西尾軍治, 渡邊浩二, 小池忠雄, 宮田定次郎,トムスク−７再処理施設で発生した反応性物質を含む溶媒と硝酸の熱分解反応に関する反応速度と反応熱（受託研究）, JAERI-Tech 96-056, 1996.

11) 小池忠雄, 西尾軍治, 高田準一, 塚本導雄, 宮田定次郎, 渡邊浩二, 再処理施設における溶媒と硝酸の熱分解反応に関する安全性実証試験（受託研究）, JAERI-Tech 95-005, 1995.

12) Hyder, M. L, Safe Handling of TBP and Nitrates in the Nuclear Process Industry (U), WSRC-TR-

94-0372, 1994.

13) 宮田定次郎, 高田準一, 井田正明, 中吉直隆, 小池忠雄 他, 硝酸による再処理溶媒の急激熱分解の反応特性及び反応機構（受託研究）, JAERI-Tech 2000-035, 2000.

14) Morrison, R. T., Boyd, R. N.（中西香爾, 黒野昌庸, 中平靖弘 訳）, モリソン ボイド 有機化学（下） 第 6 版, 東京化学同人, 1994, 33. 脂質 - 脂肪とステロイド, pp. 1423 - 1454.

15) Shoun, R. R., Thompson, M. C., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), 1984, Chapter 5 Chemical Properties and Reactions, pp. 137 - 160.

16) Burger, L. L., The Chemistry of Tributyl Phosphate, A Review, HW-40910, 1955.

17) Davis, W., Jr., Kibbey, A. H., Aqueous - phase Decomposition of Tributyl Phosphate at 35 to 75 ℃ in Nitric Acid Solutions, ORNL-TM-3062, 1970.

18) Lanham, W. B., Reilly, V. J., The Hydrolysis of Tributyl Phosphate and its Effect on the PUREX Process, ORNL-1138, 1951.

19) Wagner, R. M., The Hydrolysis Products of Tributyl Phosphate and their Effect on the Tributyl Phosphate Process for Uranium Recovery. HW-19959, 1951.

20) Baldwin, W. H., Higgins, C. E., Chemistry Division Quarterly Progress Report for Period Ending June 30, 1951, 4. Chemistry of Separation Process, Organic Chemistry of Solvents, ORNL-1116, 1952, pp. 57 - 60.

21) Dukes, E. K., The Formation and Effects of Dibutyl Phosphate in solvent Extraction, DP-250, 1957.

22) Kennedy, J., Grimley, S. S., Radiometric Studies with Phosphorus-32 Labeled Tri-n-butyl Phosphate. Part II. Acid-alkali Hydrolysis, AERE-CE-R-1284, 1955.

23) Hou, Y., Barefield, E. K., Tedder, D. W., Abdel-Khalik, S. I., Thermal Decomposition of Nitrated Tributyl Phosphate, Nucl. Technol., 113, 1996, pp. 304 - 315.

24) Nichols, G. S., Decomposition of the Tributyl Phosphate - Nitrate Complexes, DP-526, 1960.